

Evolução MHD 3D de uma anã branca ultramassiva em rotação diferencial com campo misto

Resultados a 192^3 e 256^3 — relatório parcial

Rafael C. R. de Lima

2 de agosto de 2026

Resumo

Evoluímos em MHD tridimensional um modelo de equilíbrio de $2,005 M_\odot$ com rotação diferencial forte e campo dominado pela componente toroidal, em duas resoluções. O resultado central é uma separação: **a estrela sobrevive e conserva sua massa, enquanto o campo magnético ordenado é destruído**. Em 12 s a energia magnética cai 95% e a razão toroidal/poloidal vai de 3×10^5 a 10, ao passo que a massa varia 0,42% sem tendência. A instabilidade responsável é não axissimétrica, com $m = 1$ dominante, e cresce em poucos tempos de Alfvén. A taxa de crescimento *não* está convergida: ela aumenta 47% de 192^3 para 256^3 , de modo que o valor medido é um limite inferior. Duas runs seguem em andamento, a 192^3 já em $t > 22$ s.

1 O que está sendo simulado

1.1 A configuração

O objeto é uma anã branca de $M = 2,005 M_\odot$, portanto **38% acima do limite de Chandrasekhar** para $\mu_e = 2$ ($1,456 M_\odot$). O excesso é sustentado por rotação diferencial, e essa é a razão física de a estrela ser tão achatada: $R_{\text{eq}} = 3,917 \times 10^8$ cm contra $R_{\text{pol}} = 1,501 \times 10^8$ cm, ou $R_{\text{pol}}/R_{\text{eq}} = 0,383$.

Massa	$2,0052 M_\odot$	$1,38 M_{\text{Ch}}$
Densidade central	$3,0 \times 10^9 \text{ g cm}^{-3}$	
Raios	$R_{\text{eq}} = 3,917 \times 10^8 \text{ cm}$	$R_{\text{pol}} = 1,501 \times 10^8 \text{ cm}$
Rotação	$\Omega_c = 8,193 \text{ rad s}^{-1}$	lei j -constante, $A = R_{\text{eq}}$
$T/ W $	0,0993	parâmetro de <i>shedding</i> 0,469
Campo toroidal	$\max B_\varphi = 3,23 \times 10^{13} \text{ G}$	$0,732 B_c$
Campo poloidal	dipolo de superfície $1,0 \times 10^9 \text{ G}$	
Razão de amplitudes	$B_t/B_p = 4234$	$E_{\text{tor}}/E_{\text{mag}} = 0,99999995$
Escalas de tempo	$t_{\text{dyn}} = 0,475 \text{ s}$	$t_A = 2,383 \text{ s}$, $P_{\text{rot}} = 0,767 \text{ s}$

Tabela 1: Propriedades do modelo inicial `rotating_mixed.txt`.

A lei de rotação é j -constante, $\Omega(\varpi) = \Omega_c A^2 / (A^2 + \varpi^2)$ com $A = R_{\text{eq}}$. Ela é o caso mais diferencial dessa família e deixa a estrela *marginalmente* estável pelo critério de Rayleigh ($dj/d\varpi = 0$).

1.2 Os campos

O campo é **misto, mas dominado pelo toroidal a uma parte em 10^7 em energia**. O poloidal existe como um dipolo fraco de 10^9 G na superfície; integrado, $E_{\text{pol}}/|W| = 5,2 \times 10^{-10}$. Essa é a

especificação da colaboração: interior toroidal intenso, dipolo exterior fraco — e é exatamente a combinação que um campo puramente toroidal torna instável a Tayler.

1.3 Equação de estado

ztwd: gás de elétrons **completamente degenerado a temperatura zero**, com $\mu_e = 2$. É **barotrópica**, $P = P(\rho)$: as derivadas em temperatura são identicamente nulas e não há capacidade térmica. Isso tem duas consequências que retomo na Sec. 4 — não existe reservatório térmico para receber energia dissipada, e a estratificação é neutra, sem empuxo para limitar instabilidades magnéticas.

1.4 Método numérico

- **Código:** CASTRO 26.07 sobre AMReX, MHD ideal com *constrained transport* (div $\mathbf{B}$ preservado por construção), Riemann HLLD, PPM desligado.
- **Malha:** cartesiana 3D, nível único — o transporte restrito do CASTRO não faz AMR. Caixa de $1,8 \times 10^9$ cm de lado, idêntica nas duas resoluções.
- **Resoluções:** 192^3 ($dx = 9,375 \times 10^6$ cm) e 256^3 ($7,031 \times 10^6$ cm).
- **Gravidade:** PoissonGrav, solução de Poisson 3D completa. Não monopolar — com $R_{\text{pol}}/R_{\text{eq}} = 0,38$ o quadrupolo é enorme e uma aproximação monopolar faria a estrela “tocar sino”.
- **Condição inicial:** o modelo axissimétrico é construído por Grad–Shafranov/SCF numa grade (ϖ, z) de 385×769 e interpolado para a malha cartesiana a partir do potencial vetor. A reconstrução retém 96,0% do pico de $|B_\varphi|$ a 96^3 e 98,9% a 192^3 . O campo entra em unidades de Heaviside–Lorentz, $\mathbf{B}' = \mathbf{B}/\sqrt{4\pi}$.
- **Robustez:** piso de densidade 10^2 g cm^{-3} contra um ambiente de $2,0 \times 10^4$; *sponge* entre 10^4 e 10^5 ; amortecimento de velocidade nos primeiros $2t_{\text{dyn}}$ dirigido ao campo de velocidades *do modelo*, não a zero.
- **CFL:** 0,5 no 192^3 ; 0,3 no 256^3 a partir de $t \simeq 4,8$ s, necessário para atravessar a saturação.

1.5 Diagnósticos

Os diagnósticos magnéticos nativos do CASTRO (`emag_density`, `etor_density`, `Div_B`) mostraram-se inutilizáveis: as três derivadas empacotam componentes centradas em face de tipos diferentes num único FAB centrado em célula e leem fora da caixa de dados, com `Div_B` atingindo 3×10^{146} onde deveria ser ~ 0 . As componentes B_x, B_y, B_z estão corretas, e todos os números aqui foram reconstruídos delas por ferramentas escritas para isto (`fbtbp`, `fmodes`, `fslice`), com a decomposição

$$B_\varphi = \frac{-y B_x + x B_y}{\varpi}, \quad B_{\text{pol}}^2 = B_x^2 + B_y^2 + B_z^2 - B_\varphi^2.$$

Massa e raios são integrados sobre as células com $\rho > 10^5 \text{ g cm}^{-3}$, ou seja, referem-se à *estrela* e não à caixa.

2 Resultados

2.1 A estrela sobrevive; o campo, não

Este é o resultado central e ele se sustenta nas duas resoluções.

	$t = 0$	$t = 12 \text{ s}$	razão
Massa da estrela ($M_\odot$)	2,00667	2,00160	0,9975
E_{tor} (erg)	$6,035 \times 10^{49}$	$2,947 \times 10^{48}$	0,049
E_{mag} (erg)	$6,035 \times 10^{49}$	$3,078 \times 10^{48}$	0,051
$E_{\text{tor}}/E_{\text{pol}}$	$3,11 \times 10^5$	22,6	
$\max B_\phi $ (G)	$3,196 \times 10^{13}$	$3,539 \times 10^{13}$	1,11

Tabela 2: Estado inicial e final do run a 192³. A massa é conservada em 0,42% de amplitude ao longo de toda a série, sem tendência, enquanto a energia magnética cai por fator 20.

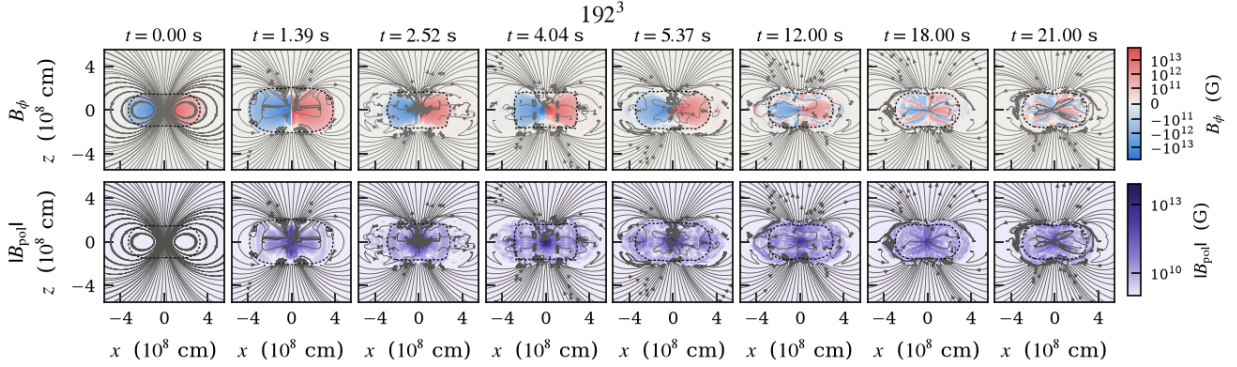


Figura 1: 192³: campo toroidal (cima) e módulo do poloidal (baixo) no plano meridional $y = 0$, onde B_y é B_ϕ e (B_x, B_z) é o poloidal. Linhas: campo poloidal, integradas de $\mathbf{B}$. Tracejado: $\rho = 10^6 \text{ g cm}^{-3}$. Em $t = 0$ os dois lobos de sinal oposto são a antissimetria $B_\phi(x) = -B_\phi(-x)$. Escala de cor fixa em todos os painéis e igual à da Fig. 6.

Note a última linha: **o campo de pico não cai — ele sobe 11%**. O que desaparece é a organização em grande escala, não a intensidade local. Definindo um volume efetivo por $V_{\text{ef}} = 8\pi E_{\text{tor}} / \max |B_\phi|^2$, a fração da estrela ocupada pelo campo toroidal cai de 1,23% a 0,066%: um fator 18 de concentração. O campo vira filamento.

A Fig. 1 mostra o processo. O toroidal parte de dois lobos limpos, desenvolve estriações radiais em $t \simeq 4 \text{ s}$ e termina, entre $t = 12$ e 21 s , como um leque de filamentos finos alternando sinal. O poloidal faz o caminho oposto: nasce como dipolo limpo carregando 10^{-7} da energia magnética e acaba preenchendo a estrela, com linhas emaranhadas além de qualquer função de fluxo.

2.2 Densidade, massa, raio e volume

A massa fica entre 1,99971 e 2,00822 $M_\odot$ — 0,42% de amplitude, sem tendência — e converge para o valor do modelo, 2,00515, à medida que o ambiente capturado pelo corte se dissipa. **A estrela não perde matéria**, apesar de perder 95% da energia magnética.

O que ela faz é pulsar, com amplitude grande: o volume oscila por um fator 3,46 ao longo do run, com pico em $2,51 V_0$ em $t = 1,8 \text{ s}$. A densidade média vai de 1,31 a $4,53 \times 10^7 \text{ g cm}^{-3}$. Ao fim de 12 s a estrela está *menor* do que começou ($0,74 V_0$) mas com densidade central pela metade: ficou consideravelmente **menos concentrada** — a razão $\rho_c / \langle \rho \rangle$ cai de 91 para 34.

Passado o transiente inicial, a pulsação **não amortece**: ela trava num modo periódico limpo (Fig. 3a) de

$$P = 1,498 \text{ s} = 3,15 t_{\text{dyn}} = 1,95 P_{\text{rot}}, \quad \text{amplitude } \pm 14,4\% \text{ em } \rho_{\text{max}},$$

com envoltória decaindo em $\sim 140 \text{ s}$. Picos sucessivos: 1,531, 1,530, 1,540, 1,528, 1,530, 1,532 ($\times 10^9$).

2.3 Evolução dos campos

O campo passa por três fases distintas (Fig. 4):

Crescimento, $t = 1,3\text{--}4,0\text{ s}$. A energia poloidal cresce exponencialmente, $\sigma = 1,369\text{ s}^{-1}$ com $r = 0,994$, partindo de $1,94 \times 10^{44}\text{ erg}$ — que é o piso de interpolação, não física. O e -folding da amplitude é $1,46\text{ s} = 0,61 t_A$.

Saturação, $t \simeq 5,3\text{ s}$. E_{pol} atinge $1,88 \times 10^{48}\text{ erg}$, quase 10^4 vezes o piso. A razão de amplitudes $\max |B_\varphi| / \max |B_{\text{pol}}|$ chega a 1,19: o poloidal alcança o toroidal em intensidade de pico. Em energia só chega a 10%, porque o toroidal ocupa muito mais volume — as duas razões saturam em lugares diferentes e citar uma delas sozinha descreve mal o estado.

Decaimento, $t > 5,4\text{ s}$. E_{tor} cai com e -folding de $3,44\text{ s} = 1,44 t_A$. Em $t = 12\text{ s}$ restam 4,9% do toroidal inicial.

A instabilidade é $m = 1$. A decomposição de Fourier azimutal (ferramenta `fmodes`, projeção direta sobre células, sem interpolação) dá, em $t = 0$, $|m=1|/|m=0| = 1,2 \times 10^{-16}$ — a condição inicial é axissimétrica a precisão de máquina. A partir de $t \simeq 2,5\text{ s}$ **o campo poloidal passa a ser dominado por $m = 1$** , com $|B_{z,m=1}|/|B_{z,m=0}|$ chegando a 21 em $t = 4\text{ s}$, enquanto o toroidal permanece largamente axissimétrico ($m1/m0$ subindo só a 0,14). No estado final o $m = 1$ do toroidal satura em $\simeq 10\%$ do axissimétrico.

Isso exclui a MRI axissimétrica de Balbus–Hawley, que aliás não poderia existir nesta malha: construído com o campo *vertical* ($B_{\text{pol,rms}} = 7,6 \times 10^8\text{ G}$, $v_{A,\text{pol}} = 3,7 \times 10^4\text{ cm s}^{-1}$), o comprimento de onda mais instável é $\lambda_{\text{MRI}} = 2,9 \times 10^4\text{ cm}$, ou 0,003 célula. Restam o *kink* de Tayler e a MRI não axissimétrica de campo toroidal, ambas $m \geq 1$, que o número de modo azimutal sozinho não separa.

2.4 Momento angular

L_z cai a $0,206\% \text{ s}^{-1}$ enquanto o campo toroidal vive e a $0,099\% \text{ s}^{-1}$ depois (Fig. 3b) — **um fator 2,1 mais lento assim que 95% da energia magnética se foi**. É a evidência direta de que o transporte de momento angular era magnético. Ao ritmo atual, mais 10% de L_z levariam $\sim 100\text{ s}$.

3 Convergência numérica

Três testes, três veredictos diferentes.

Convergado: massa e volume. A massa fica em $1,99971\text{--}2,00822 M_\odot$ a 192^3 e $2,00208\text{--}2,00730$ a 256^3 ; o raio equivalente ao volume difere 0,03% em $t = 0$. Não há figura a fazer.

Não convergado: a taxa de crescimento. Este é o ponto que precisa constar de qualquer versão do resultado:

	192 ³	256 ³	razão
σ da energia poloidal	1,369 s ⁻¹	2,007 s ⁻¹	1,47
σ do modo $m = 1$ de B_φ	1,968 s ⁻¹	2,752 s ⁻¹	1,40
$E_{\text{pol}}(t = 0)$, o piso numérico	$1,94 \times 10^{44}$	$1,16 \times 10^{44}$	0,60
$\min(\max B_\varphi / \max B_{\text{pol}})$	1,19	0,805	

A taxa *sobe* 47% com a resolução, medida por dois diagnósticos independentes que concordam no fator, e a malha fina parte de uma semente *menor*. Ela também leva a instabilidade mais longe: o poloidal ultrapassa o toroidal em pico a 256^3 e nunca o faz a 192^3 . **O σ medido é um limite inferior**, e o mesmo vale para a intensidade da instabilidade.

Numérico: a pulsação inicial. O primeiro pico de volume cai de $2,51 V_0$ a $1,79$ e o segundo de amplitude $0,49$ a $0,11$ (Fig. 5b). O “respirar” que domina os primeiros segundos é em boa parte a condição inicial ressoando na malha. O modo persistente de $1,50$ s que aparece depois de $t = 12$ s é outro fenômeno, e ainda não foi testado em resolução.

Uma observação de custo: fechar a taxa exigiria 384^3 , cerca de cinco vezes o custo do 256^3 . O caminho alternativo — e provavelmente o correto — é introduzir resistividade explícita, dando ao problema uma escala de dissipação física em vez de deixar a malha defini-la. O CASTRO não a implementa hoje.

4 Ressalvas

1. **A EOS é barotrópica.** Com `ztwd` não há reservatório térmico: os $5,7 \times 10^{49}$ erg que saem do campo não têm destino físico e são dissipados na escala da malha. Podemos afirmar que o campo ordenado é destruído; não podemos dizer para onde a energia foi nem quanto aquecimento isso causaria. A estratificação também é neutra, sem empuxo para limitar o modo — numa estrela estratificada a taxa seria menor, o que reforça a leitura de σ como limite superior *físico* ao mesmo tempo que é limite inferior *numérico*.
2. **Parte do run está fora da faixa de validade da EOS.** O campo de pico atinge $1,41 B_c$ em $t = 4,0$ s e fica acima do campo crítico de Landau em 44% dos instantes amostrados. A `ztwd` supõe gás não quantizado.
3. **Tayler contra MRI toroidal não está resolvido.** Ambas são $m \geq 1$. O caso não rotante do trabalho companheiro não ajuda a decidir: lá a estrela colapsa radialmente em $2,5$ s, pela coluna axial onde B_φ se anula, e o modo não axissimétrico nunca é alcançado. Comparado a ele, o presente resultado é que **a rotação troca um destino por outro**: a estrela deixa de colapsar e passa a perder o campo.

5 Situação das simulações

- 192^3 **estendido** (`wdrot192long`): em execução, já além de $t = 22$ s, alvo 60 s. O passo de tempo quadruplicou desde $t = 12$ s conforme o campo morreu, então deve chegar bem antes das nove janelas orçadas.
- 256^3 (`wdrot256`): em execução, $t \simeq 7,3$ s de 12. Atravessou com CFL 0,3 o ponto $t = 5,146$ s onde duas tentativas anteriores abortaram deterministicamente.

Tudo — *inputs*, *scripts* de submissão, ferramentas de diagnóstico, dados e código das figuras — está versionado no repositório `WD_MAG`.

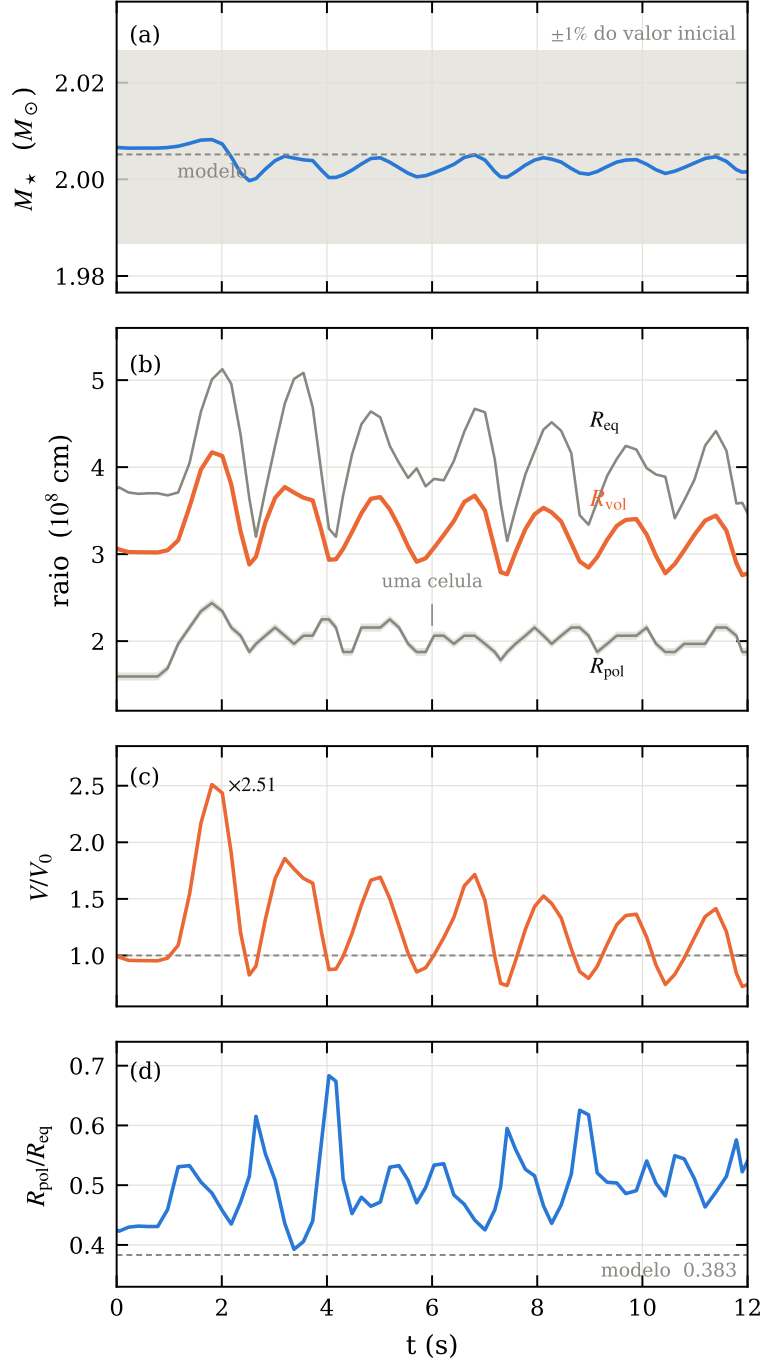


Figura 2: 192³ até $t = 12$ s. (a) massa da estrela contra uma faixa de $\pm 1\%$; (b) os três raios, com uma célula de malha desenhada como faixa em torno de R_{pol} ; (c) volume; (d) oblatidade. O desvio de R_{pol}/R_{eq} em $t = 0$ — 0,425 medido contra 0,383 do modelo — é discretização, não evolução: R_{pol} quantiza em múltiplos de dx e R_{eq} é cortado pelo limiar de densidade num perfil equatorial raso.

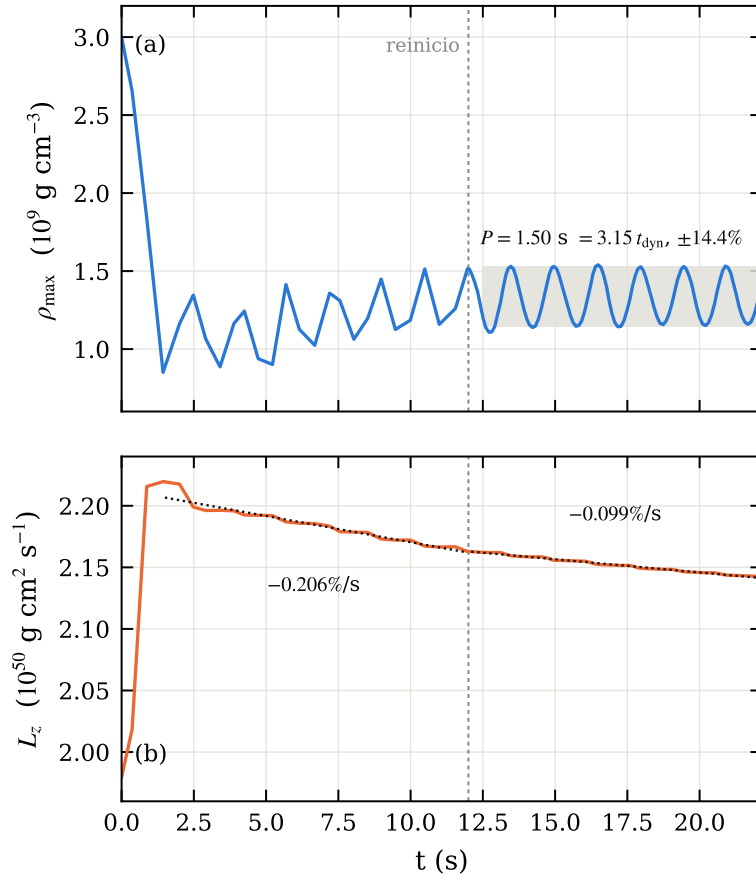


Figura 3: 192^3 estendido a $t = 22 \text{ s}$ (run em andamento). (a) densidade central; (b) momento angular axial, com as duas taxas de frenagem ajustadas. O tracejado vertical marca o reinício em $t = 12 \text{ s}$ a partir de chk03436; é um reinício, não uma descontinuidade.

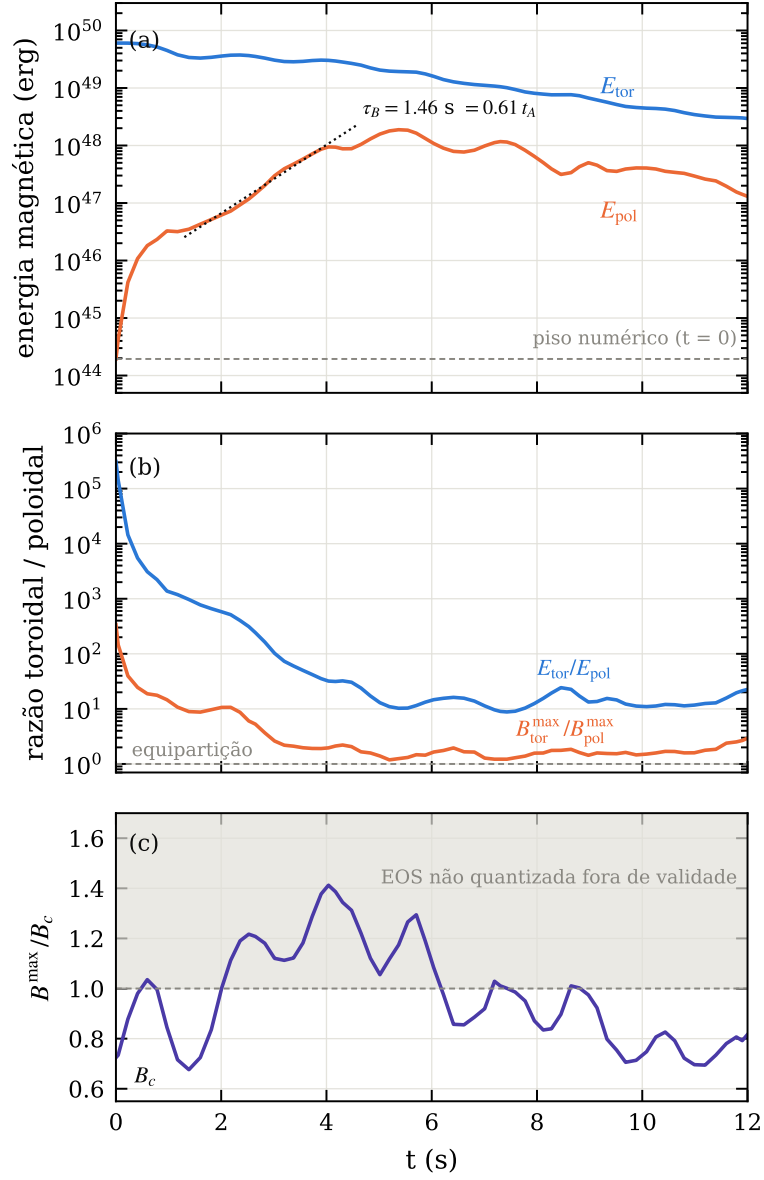


Figura 4: 192^3 até $t = 12$ s. (a) energias toroidal e poloidal, com o piso numérico de E_{pol} em $t = 0$ marcado e o ajuste exponencial da fase de crescimento; (b) as duas razões toroidal/poloidal, em energia e em amplitude de pico, que saturam em lugares diferentes; (c) campo de pico contra o campo crítico de Landau.

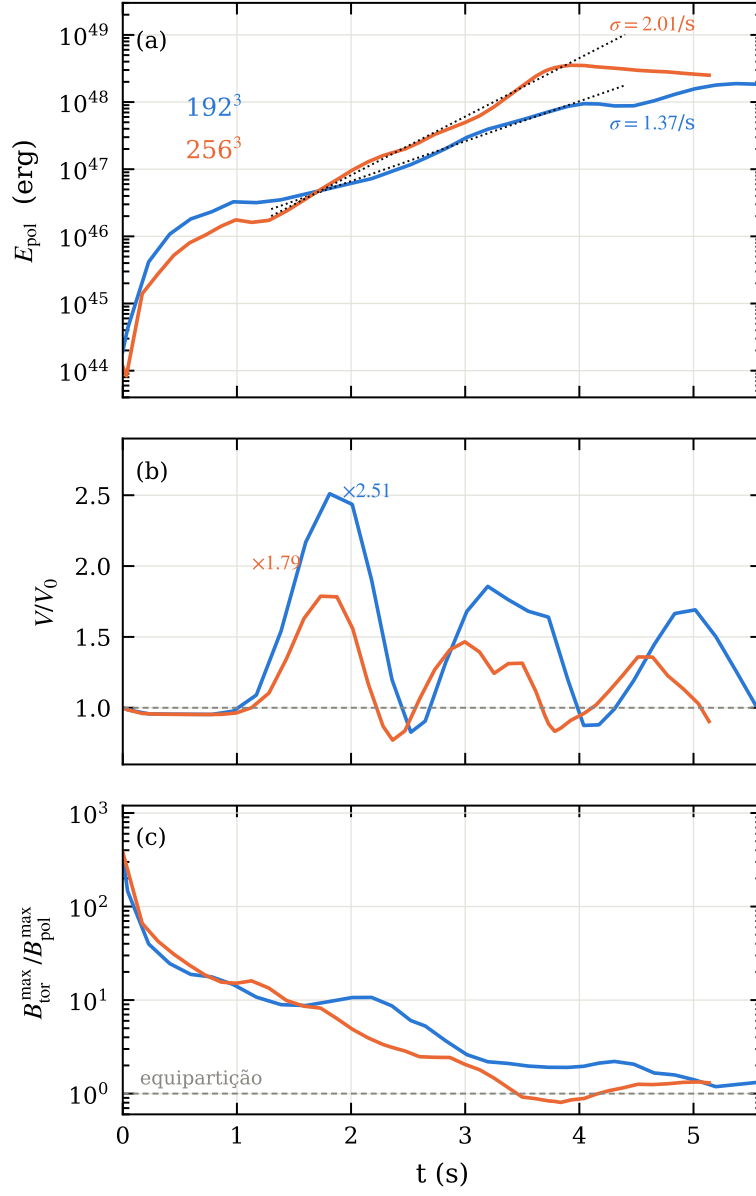


Figura 5: 192^3 contra 256^3 na fase de crescimento. (a) energia poloidal com os ajustes; (b) volume; (c) razão de amplitudes com a equipartição marcada.

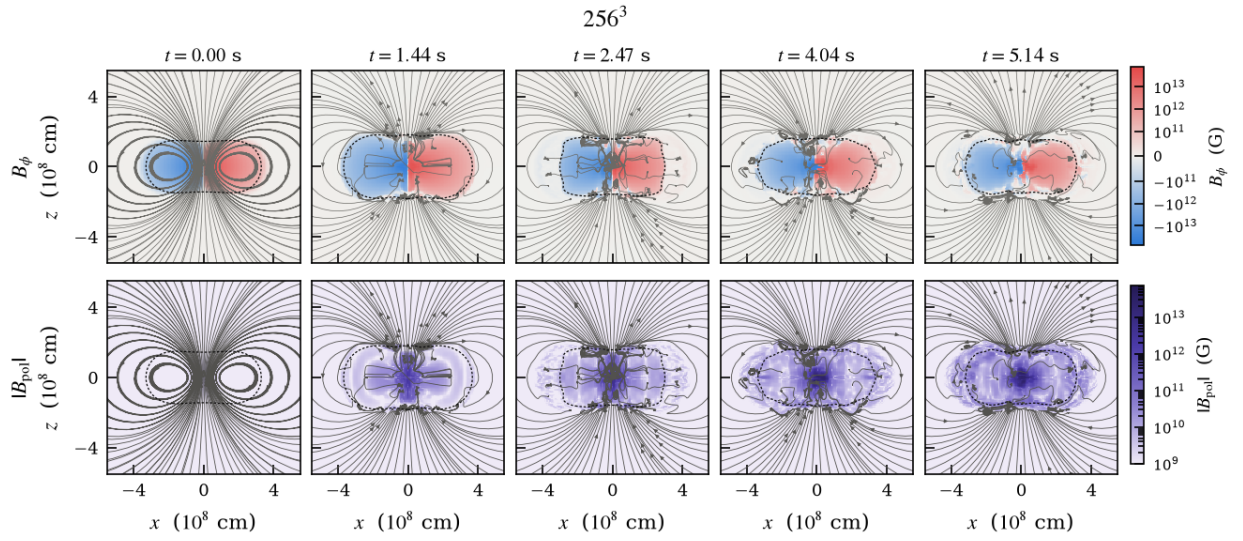


Figura 6: 256^3 , mesma disposição e mesma escala de cor da Fig. 1, nos instantes correspondentes.